

# МЕДИЦИНА

Анализ факторов развития  
заболевания  
23 группа

# ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

Определить факторы, влияющие на развитие острого поражения почек и в будущем предотвратить возможное развитие этого диагноза у пациентов

# АКТУАЛЬНОСТЬ

ОПП - это серьезное заболевание, но если вовремя обратить на него внимание и проводить профилактику, можно избежать серьезных последствий





# ВЫДВИНУТЫЕ ГИПОТЕЗЫ

1. Длительность АИК влияет на развитие ОПП
2. Наличие сахарного диабета влияет на развитие ОПП
3. Развитие ОПП более вероятно при большем объеме гемотрансфузии
4. Наличие АИК при операции влияет на развитие ОПП
5. Наличие ХБП влияет на развитие ОПП
6. Количество лейкоцитов в крови влияет на развитие ОПП
7. Наличие ХСН влияет на развитие ОПП
8. Время пережатия аорты влияет на развитие ОПП
9. Объем инфузий оказывает влияние на развитие ОПП
10. Пол влияет на развитие ОПП
11. Креатинин крови зависит от возраста пациента
12. Количество калия в организме зависит от ИМТ



# ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ

## Недостаток данных

Для того, чтобы сделать вывод о зависимости толщины паренхимы от возраста, нам нужны данные одних и тех же людей с большим промежутком времени

## Обработка выбросов

Медицина - наука с огромным разбросом данных от человека к человеку. Не всегда понятно, аномально ли значение или это просто специфика анализов определенного лица

## Заполнение пропусков

Самостоятельное дополнение данных в медицине - очень сложное и рискованное занятие. Ради этого нам пришлось попробовать несколько вариантов регрессионных моделей, чтобы выбрать наиболее точную.



# РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ

## Подтвержденные

Объем инфузий оказывает влияние на развитие ОПП.

Время пережатия аорты влияет на развитие ОПП.

Длительность АИК оказывает влияние на развитие ОПП.

Наличие АИК оказывает влияние на развитие ОПП.

Наличие ХСН может повысить риск развития ОПП.

Креатинин крови зависит от возраста пациента.

## Неподтвержденные

Наличие сахарного диабета влияет на развитие ОПП.

При большем объеме гемотрансфузии повышается риск развития ОПП.

При наличии ХБП возникает больший риск развития ОПП.

Пол оказывает влияния на развитие ОПП.

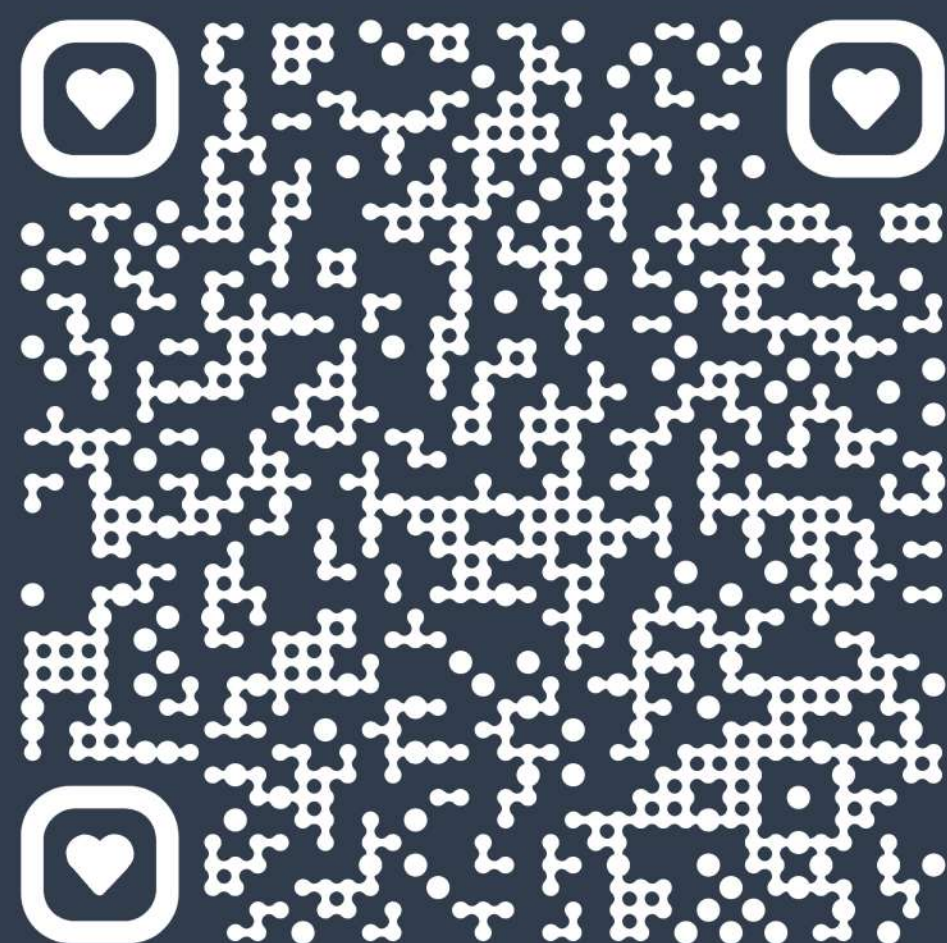
Количество лейкоцитов в крови влияет на развитие ОПП.

Количество калия в организме зависит от ИМТ.



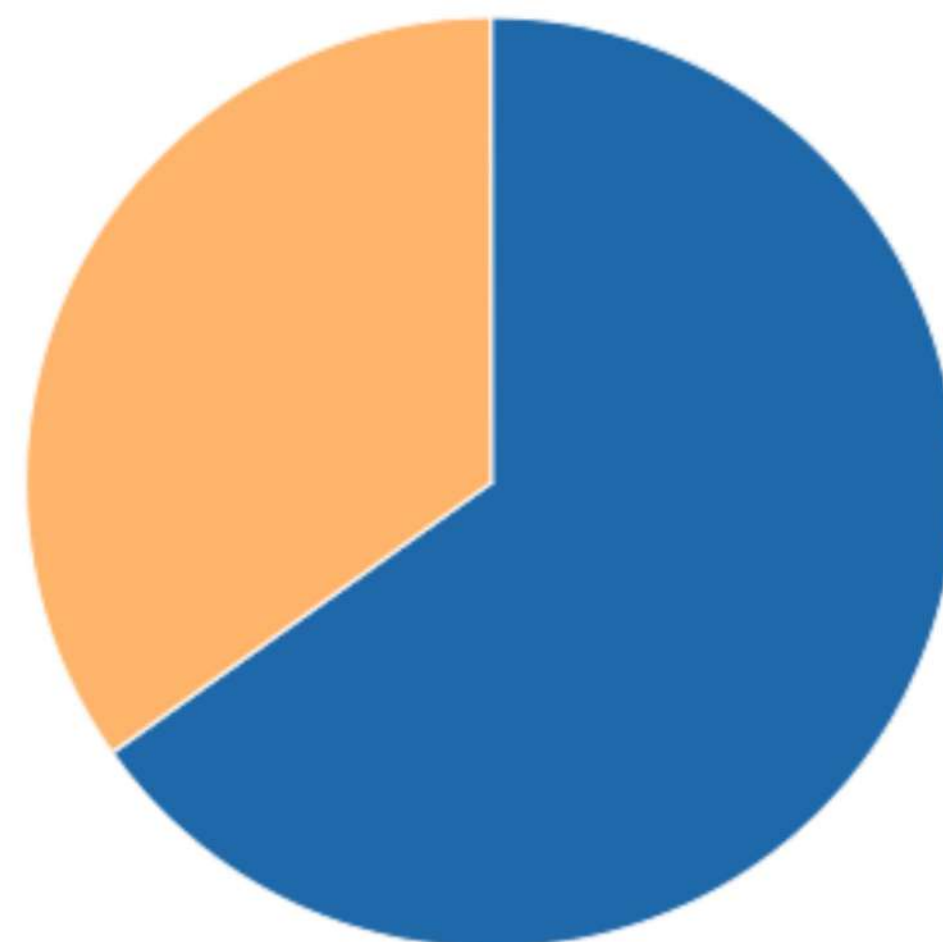
# РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ

Все диаграммы построены с помощью  
DataLens



Влияет ли наличие сахарного диабета на развитие ...

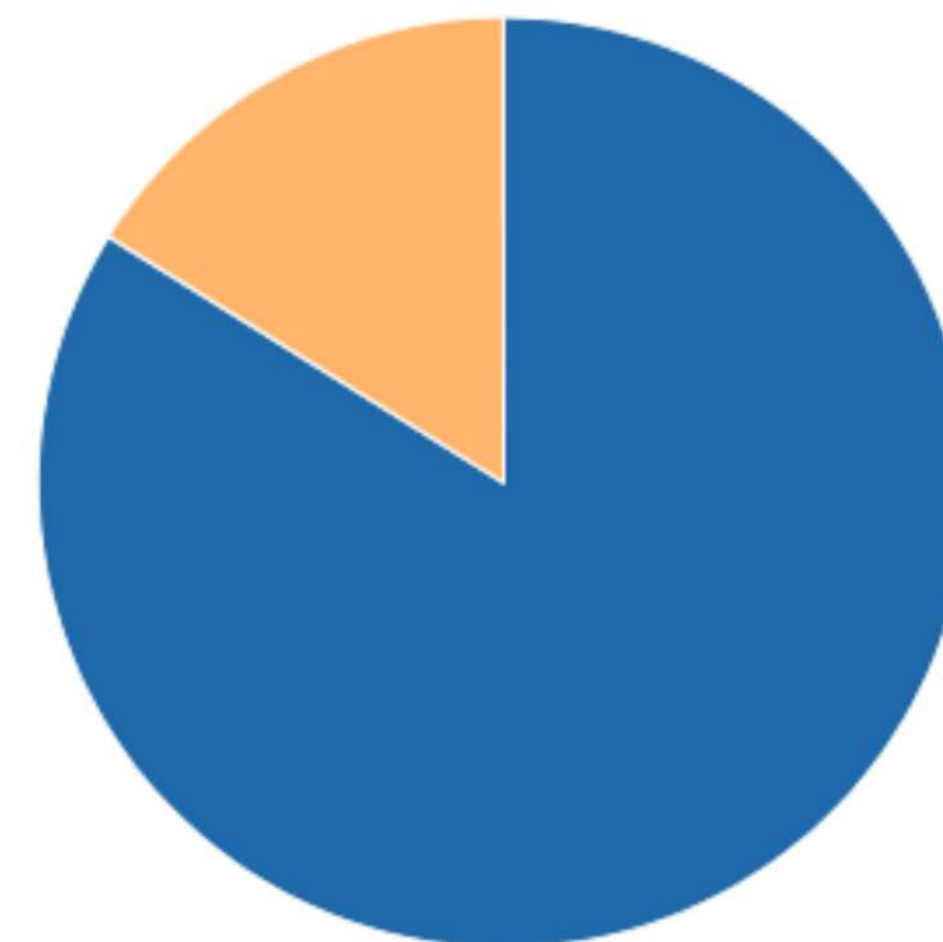
...



с СД без СД

Влияет ли использование АИК на развитие ОПП

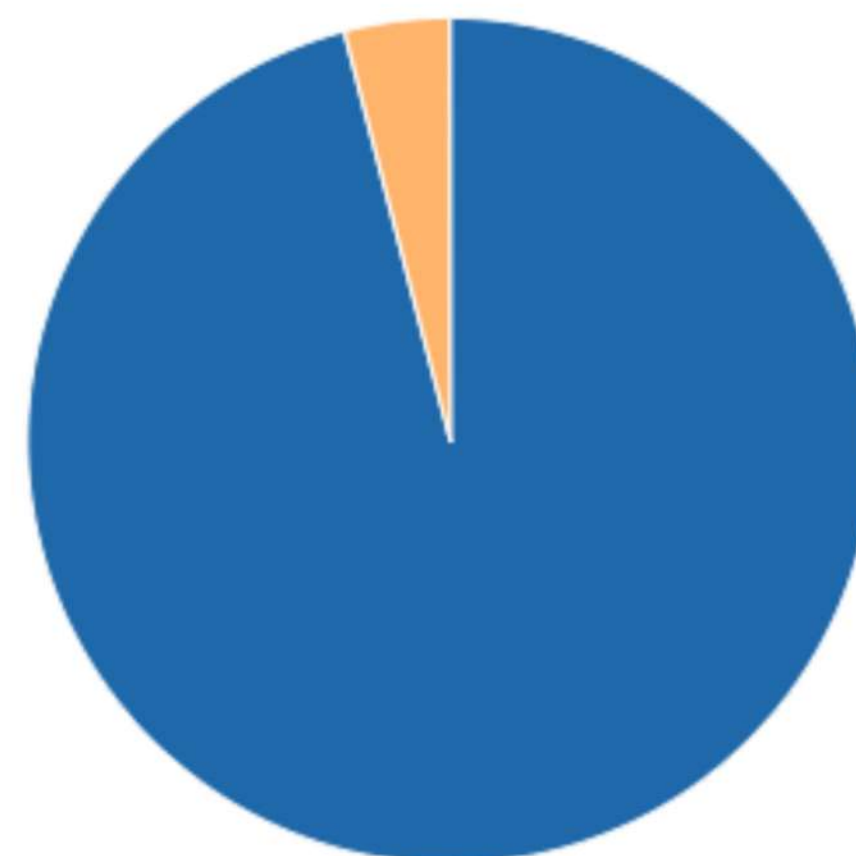
...



с АИК без АИК

Влияет ли наличие ХСН на развитие ОПП

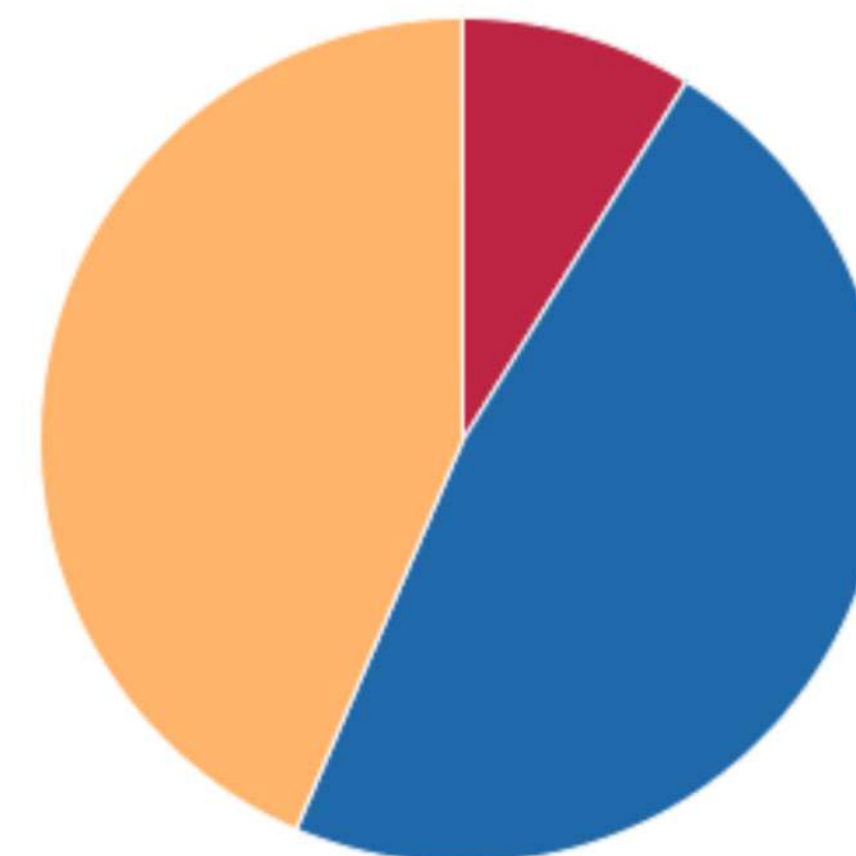
...



Пациенты с ХСН Пациенты без ХСН

Более ли вероятно развитие ОПП при наличии ХБП ...

...



Стадия С3 Стадия С1-С2 Пациенты без ХБП



Мы провели анализ данных и вывели некоторые зависимости между параметрами.

Из полученных нами зависимостей можно сделать вывод, что чтобы предотвратить развитие ОПП у пациентов, нужно особое внимание уделять лицам, находящимся в группе риска.

# ВЫВОДЫ





# ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Добавить в датасет для анализа данные об открытых травмах почек пациента, об инфекции мочевого пузыря, использовании некоторых лекарств (некоторые антибиотики или противовоспалительные препараты могут вызывать ОПП), о повреждении клеток почек.